09 Zuordnungen umkehren LÖSUNGEN

Station 9 · Buch S. 67 Nr. 14 (Kür)

Aufgabe 14 – Zuordnungen umkehren

a) Wertetabellen ergänzen

Die ergänzten Werte sind gelb markiert.

(1) antiproportionale Zuordnung

x	**0,5**	2	3	5	**9**	**18**
y	36	**9**	6	**3,6**	2	1

- **Konstante:** 3 · 6 = 18, also x · y = 18 für alle Wertepaare.
- **Rechnung:** x = 18 : y und y = 18 : x, z. B. 18 : 36 = 0,5 (x), 18 : 2 = 9 (y), 18 : 5 = 3,6 (y), 18 : 2 = 9 (x) und 18 : 1 = 18 (x).

(2) proportionale Zuordnung

x	3	6	**9**	12	**15**	**30**
y	7	**14**	21	**28**	35	70

- **Proportionalitätsfaktor:** y : x = 7 : 3 (≈ 2,33), denn aus x = 3 folgt y = 7.
- **Rechnung:** x = 6 (2 · 3) → y = 2 · 7 = 14; y = 21 (3 · 7) → x = 3 · 3 = 9; x = 12 (4 · 3) → y = 4 · 7 = 28; y = 35 (5 · 7) → x = 5 · 3 = 15; y = 70 (10 · 7) → x = 10 · 3 = 30.

b) Formeln der Zuordnungen

- **(1)** y = 18 : x (oder x · y = 18)
- **(2)** y = $(\frac{7}{3})$ · x (7 : 3 ≈ 2,33)

c) Formeln der umgekehrten Zuordnungen

Bei der Umkehrung wird jedem y-Wert der zugehörige x-Wert zugeordnet (y → x). Man löst die Formel nach x auf:

- **(1)** x = 18 : y. Die Formel hat dieselbe Form wie vorher, die umgekehrte Zuordnung ist wieder antiproportional mit der Konstante 18. Probe: y = 9 → x = 18 : 9 = 2 ✓
- **(2)** x = $(\frac{3}{7})$ · y. Auch die umgekehrte Zuordnung ist proportional, der Faktor ist der Kehrwert $\frac{3}{7}$. Probe: y = 14 → x = $(\frac{3}{7})$ · 14 = 6 ✓

d) Carlas Behauptung

- Aus y = q · x folgt x = $(\frac{1}{q})$ · y. Die umgekehrte Zuordnung ist wieder proportional, ihr Faktor ist der Kehrwert von q.

- Beispiel (2): Verdoppelt man y (7 → 14), verdoppelt sich auch x (3 → 6). Der Quotient $\frac{x}{y} = \frac{3}{7}$ ist immer gleich, das Produkt x · y dagegen nicht (3 · 7 = 21, aber 6 · 14 = 84).

Antwortsatz: Carla hat nicht recht: Die Umkehrung einer proportionalen Zuordnung ist wieder proportional (die einer antiproportionalen wieder antiproportional).